02. IPCA — Análise da Inflação Brasileira

Sumário

IPCA Geral • IBGE/SIDRA • PostgreSQL . . . 2
1. O que é o IPCA? . . . 3
2. Medidas utilizadas . . . 3
3. Configuração do ambiente . . . 4
4. Importações . . . 4
5. Carregar IPCA geral do PostgreSQL . . . 4
6. Cobertura histórica . . . 5
7. Observações mais recentes . . . 6
8. Estatísticas descritivas . . . 6
PARTE I — INFLAÇÃO MENSAL . . . 7
9. Evolução histórica da variação mensal . . . 7
10. Diferentes regimes históricos . . . 8
11. Distribuição histórica da inflação mensal . . . 10
12. Observações mensais extremas . . . 11
PARTE II — INFLAÇÃO EM 12 MESES . . . 12
13. Evolução histórica . . . 12
14. Acumulado em 12 meses desde 1995 . . . 13
15. Evolução recente do acumulado em 12 meses . . . 14
PARTE III — ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO . . . 15
16. Variação da inflação mensal . . . 15
17. Variação da inflação acumulada em 12 meses . . . 16
18. Classificação simples da dinâmica de 12 meses . . . 16
19. Frequência da dinâmica de 12 meses . . . 17
20. Evolução recente da aceleração/desaceleração . . . 18
PARTE IV — DINÂMICA DE CURTO E MÉDIO PRAZO . . . 19
21. Médias móveis da inflação mensal . . . 19
22. Médias móveis no período recente . . . 19
23. Heatmap dos últimos 24 meses . . . 20
PARTE V — NÚMERO-ÍNDICE . . . 22
24. Evolução do número-índice . . . 22
25. Relação entre número-índice e variação mensal . . . 23
PARTE VI — COMPARAÇÃO DA DINÂMICA RECENTE . . . 23
26. Inflação mensal e acumulada em 12 meses . . . 23
PARTE VII — PREPARAÇÃO PARA ANÁLISES POSTERIORES . . . 25
27. Estrutura mensal . . . 25
28. Dataset analítico preliminar . . . 26

29. Target futuro de modelagem 27
30. Defasagens futuras 27
31. Próxima decomposição do IPCA 28
32. Conclusões 29

IPCA Geral ▪ IBGE/SIDRA ▪ PostgreSQL

Este notebook analisa a evolução do IPCA geral após a validação dos dados realizada em: `00.auditoria_dados.ipynb`

O fluxo operacional esperado é:

```
      IBGE/SIDRA
          |
          v
       pipeline
          |
          v
      PostgreSQL
          |
          v
  00.auditoria_dados
          |
          v
      02.ipca
```

Este notebook assume que:

- o pipeline do IPCA já foi executado;
- a tabela `bcb.ipca_geral` está atualizada;
- a auditoria dos dados foi concluída;
- os dados estão aptos para análise.

Este notebook NÃO executa pipelines e NÃO altera o banco de dados.

Objetivos

1. Entender as principais medidas do IPCA geral.
2. Examinar a cobertura histórica da série.
3. Analisar a inflação mensal.
4. Analisar a inflação acumulada em 12 meses.
5. Identificar períodos de aceleração e desaceleração.
6. Examinar a dinâmica de curto e médio prazo.
7. Explorar observações extremas e diferentes regimes históricos.
8. Preparar uma representação analítica mensal para análises posteriores.

1. O que é o IPCA?

- O IPCA é uma das principais medidas da inflação ao consumidor no Brasil.
- A inflação representa a variação do nível de preços ao longo do tempo.
- Neste projeto, o IPCA será analisado inicialmente em nível agregado.

Posteriormente, a análise será decomposta em:

```
IPCA geral
     |
     +-- grupos
     |
     +-- subgrupos
     |
     +-- itens
     |
     +-- subitens
```

Essa separação será importante porque o índice agregado informa quanto os preços variaram, enquanto seus componentes ajudam a entender de onde veio essa variação.

2. Medidas utilizadas

A tabela `bcb.ipca_geral` contém diferentes representações da inflação.

2.1 Variação mensal

- `indice` → Representa a variação percentual do IPCA no mês.

Exemplo conceitual:

```
janeiro   -> 0,40%
fevereiro -> 0,65%
março     -> 0,30%
```

Essa será uma das principais variáveis para análises econômicas e para futura modelagem.

2.2 Acumulado no ano

- `acumulado` → Representa a inflação acumulada desde o início do ano até o mês corrente.

Portanto, a interpretação dessa variável depende da posição do mês dentro do ano.

2.3 Acumulado em 12 meses

- `acumulado12m` → Representa a inflação acumulada nos últimos 12 meses.

Essa medida oferece uma visão mais persistente da dinâmica inflacionária do que a variação de um único mês.

2.4 Número-índice

- `nindice` → O número-índice representa o nível acumulado do índice de preços em relação à base metodológica da série.

Diferentemente da variação mensal, o número-índice representa um nível, e não uma taxa de variação mensal.

3. Configuração do ambiente

```
from pathlib import Path
import sys

PROJECT_ROOT = Path.cwd().resolve()

if PROJECT_ROOT.name == "notebooks":
    PROJECT_ROOT = PROJECT_ROOT.parent

if str(PROJECT_ROOT) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))

print("Project root:", PROJECT_ROOT)
```

```
Project root: /home/moacir/projects/ml/analytics/inflation
```

4. Importações

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from src.database.connection import engine

pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.max_rows", 100)
pd.set_option("display.width", 160)
pd.set_option("display.float_format", "{:.4f}".format)
```

5. Carregar IPCA geral do PostgreSQL

O notebook apenas consome a tabela já atualizada pelo pipeline.

```
ipca = pd.read_sql(
    """
    SELECT
        date,
        indice,
        nindice,
        acumulado,
        acumulado12m
    FROM bcb.ipca_geral
    ORDER BY date;
    """,
    engine,
)
```

5.1 Padronizar datas

Antes de qualquer operação temporal, garantimos explicitamente que a coluna `date` esteja em formato datetime e que a base esteja ordenada.

```
ipca["date"] = pd.to_datetime(
    ipca["date"]
)

ipca = (
    ipca
    .sort_values("date")
    .reset_index(drop=True)
)

ipca.tail()
```

	date	indice	nindice	acumulado	acumulado12m
556	2026-04-01	0.6700	7596.0900	2.6000	4.3900
557	2026-05-01	0.5800	7640.1500	3.2000	4.7200
558	2026-06-01	0.1600	7652.3700	3.3600	4.6400
559	2026-07-01	0.0700	7657.7300	3.4400	4.4400
560	2026-08-01	-0.3200	7633.2300	3.1100	4.2200

6. Cobertura histórica

```
resumo_serie = pd.DataFrame(
    [
        {
            "serie": "IPCA Geral",
            "inicio": ipca["date"].min(),
```

```
            "fim": ipca["date"].max(),
            "observacoes": len(ipca),
        }
    ]
)

resumo_serie
```

	serie	inicio	fim	observacoes
0	IPCA Geral	1979-12-01	2026-08-01	561

7. Observações mais recentes

```
ipca.tail(12)
```

	date	indice	nindice	acumulado	acumulado12m
549	2025-09-01	0.4800	7359.0600	3.6400	5.1700
550	2025-10-01	0.0900	7365.6800	3.7300	4.6800
551	2025-11-01	0.1800	7378.9400	3.9200	4.4600
552	2025-12-01	0.3300	7403.2900	4.2600	4.2600
553	2026-01-01	0.3300	7427.7200	0.3300	4.4400
554	2026-02-01	0.7000	7479.7100	1.0300	3.8100
555	2026-03-01	0.8800	7545.5300	1.9200	4.1400
556	2026-04-01	0.6700	7596.0900	2.6000	4.3900
557	2026-05-01	0.5800	7640.1500	3.2000	4.7200
558	2026-06-01	0.1600	7652.3700	3.3600	4.6400
559	2026-07-01	0.0700	7657.7300	3.4400	4.4400
560	2026-08-01	-0.3200	7633.2300	3.1100	4.2200

8. Estatísticas descritivas

Como a série atravessa diferentes regimes inflacionários, estatísticas calculadas sobre todo o histórico devem ser interpretadas com cautela.

```
ipca[
    [
        "indice",
        "nindice",
        "acumulado",
        "acumulado12m",
    ]
].describe()
```

	indice	nindice	acumulado	acumulado12m
count	560.0000	561.0000	560.0000	549.0000
mean	5.5008	2483.7638	88.9647	291.2646
std	10.5256	2289.7936	256.3168	840.6683
min	-0.6800	0.0000	-0.1600	1.6500
25%	0.3600	0.1478	2.4200	4.9400
50%	0.7000	2165.2900	4.7150	7.3900
75%	6.3700	4059.8600	40.1625	115.0300
max	82.3900	7657.7300	2477.1500	6821.3100

PARTE I — INFLAÇÃO MENSAL

9. Evolução histórica da variação mensal

A coluna `indice` representa a inflação observada em cada mês.

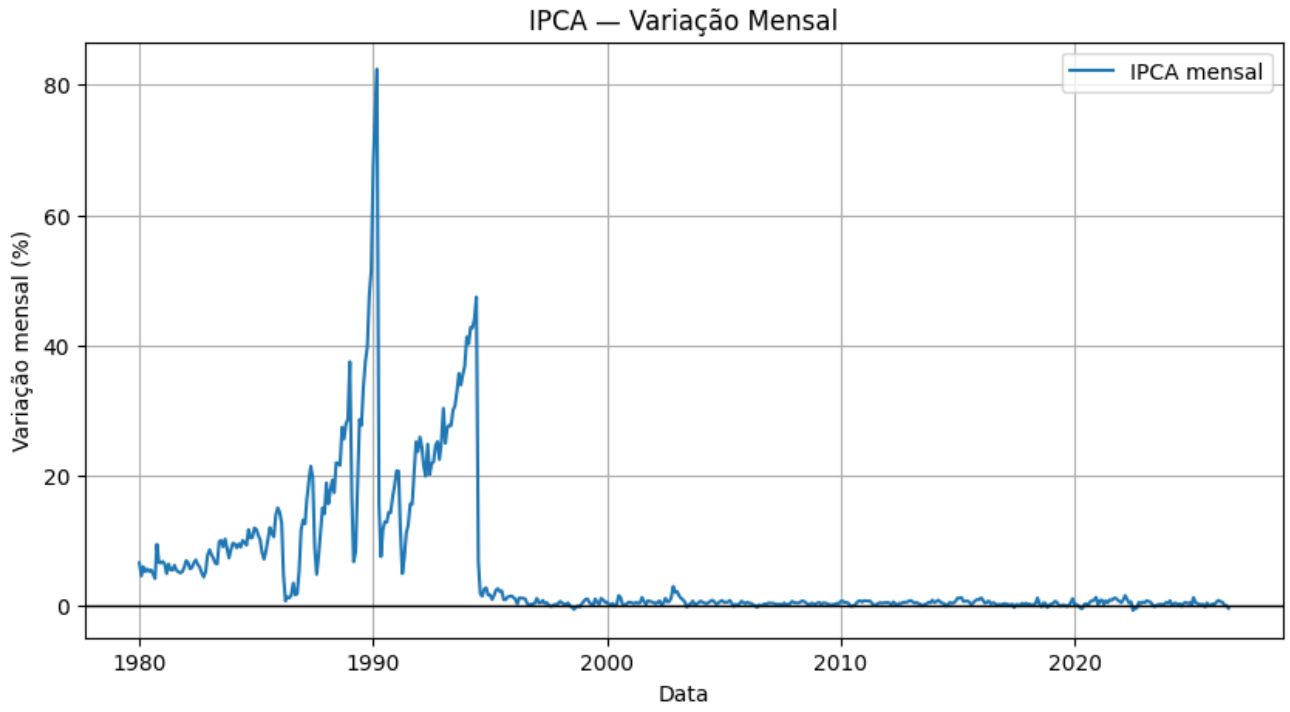
```
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(
    ipca["date"],
    ipca["indice"],
    label="IPCA mensal",
)

plt.axhline(
    0,
    color="black",
    linewidth=1,
)

plt.title("IPCA - Variação Mensal")
plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Variação mensal (%)")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()
```



10. Diferentes regimes históricos

O gráfico completo pode ser dominado visualmente por períodos históricos com inflação muito elevada. Isso significa que oscilações recentes relativamente pequenas podem ficar visualmente comprimidas. Portanto, além do histórico completo, analisaremos separadamente períodos mais recentes.

10.1 IPCA desde 1995

```
ipca_pos_1995 = ipca[ipca["date"] >= "1995-01-01"].copy()

plt.figure(figsize=(10, 5))

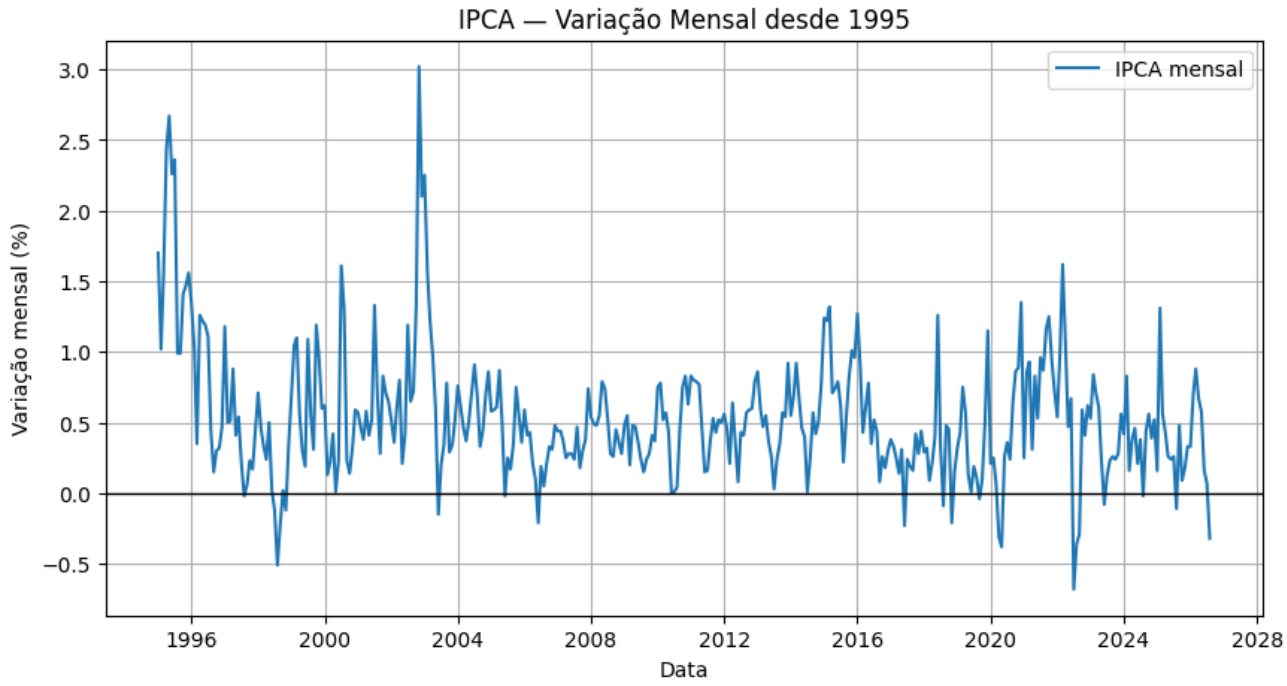
plt.plot(
    ipca_pos_1995["date"],
    ipca_pos_1995["indice"],
    label="IPCA mensal",
)

plt.axhline(
    0,
    color="black",
    linewidth=1,
)

plt.title("IPCA - Variação Mensal desde 1995")
```

```
plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Variação mensal (%)")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()
```



10.2 Últimos 10 anos

```
data_inicio_10a = (
    ipca["date"].max()
    - pd.DateOffset(years=10)
)

ipca_10a = ipca[
    ipca["date"] >= data_inicio_10a
].copy()

plt.figure(figsize=(10, 5))

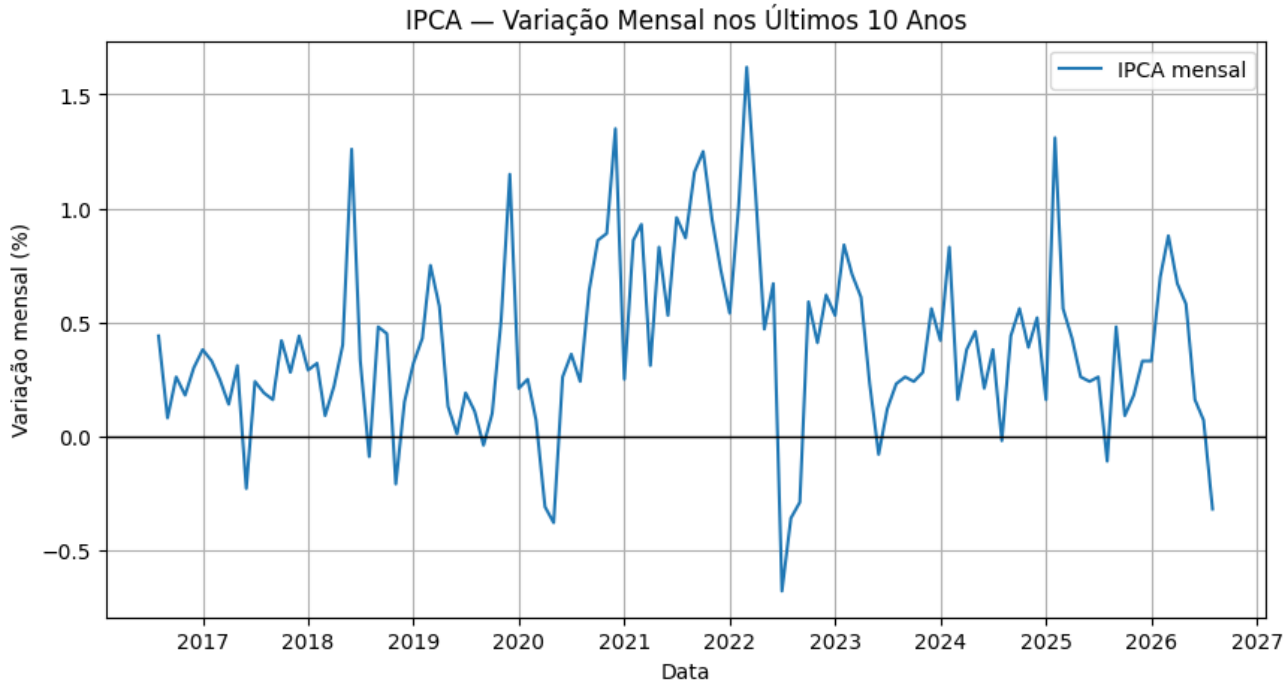
plt.plot(
    ipca_10a["date"],
    ipca_10a["indice"],
    label="IPCA mensal",
)

plt.axhline(
```

```
    0,
    color="black",
    linewidth=1,
)

plt.title("IPCA - Variação Mensal nos Últimos 10 Anos")
plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Variação mensal (%)")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()
```



11. Distribuição histórica da inflação mensal

O histograma mostra quantas vezes determinadas faixas de inflação mensal apareceram ao longo do histórico.

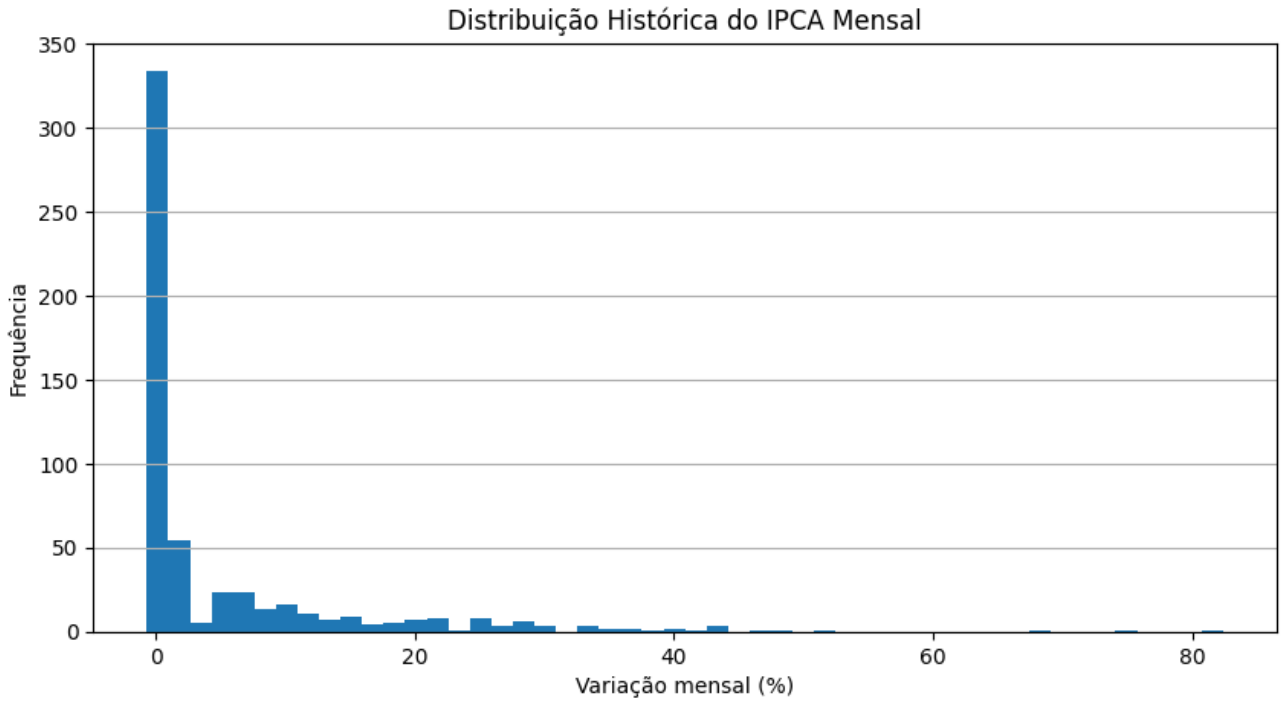
Assim como ocorreu com a SELIC, essa distribuição combina diferentes regimes econômicos e não deve ser interpretada como uma distribuição única e estável no tempo.

```
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.hist(
    ipca["indice"].dropna(),
    bins=50,
)
```

```
plt.title("Distribuição Histórica do IPCA Mensal")
plt.xlabel("Variação mensal (%)")
plt.ylabel("Frequência")
plt.grid(True, axis="y")

plt.show()
```



12. Observações mensais extremas

Os maiores e menores valores históricos são úteis para:

- identificar diferentes regimes de inflação;
- contextualizar outliers;
- evitar tratar automaticamente valores extremos como erro;
- compreender futuras dificuldades de modelagem.

Maiores variações mensais

```
ipca.nlargest(10, "indice",)[
    ["date", "indice", "acumulado12m"]
]
```

	date	indice	acumulado12m
123	1990-03-01	82.3900	6390.5300

	date	indice	acumulado12m
122	1990-02-01	75.7300	3701.2900
121	1990-01-01	67.5500	2426.1200
120	1989-12-01	51.5000	1972.9100
119	1989-11-01	47.8200	1660.9500
174	1994-06-01	47.4300	4922.6000
173	1994-05-01	44.0300	4331.1900
171	1994-03-01	42.7500	3417.3900
172	1994-04-01	42.6800	3828.4900
169	1994-01-01	41.3100	2693.8400

Menores variações mensais

```
ipca.nsmallest(10, "indice",)[
    ["date", "indice", "acumulado12m"]
]
```

	date	indice	acumulado12m
511	2022-07-01	-0.6800	10.0700
224	1998-08-01	-0.5100	2.5500
485	2020-05-01	-0.3800	1.8800
512	2022-08-01	-0.3600	8.7300
560	2026-08-01	-0.3200	4.2200
484	2020-04-01	-0.3100	2.4000
513	2022-09-01	-0.2900	7.1700
450	2017-06-01	-0.2300	3.0000
225	1998-09-01	-0.2200	2.2700
318	2006-06-01	-0.2100	4.0300

PARTE II — INFLAÇÃO EM 12 MESES

13. Evolução histórica

A inflação acumulada em 12 meses apresenta uma visão mais persistente do processo inflacionário que a variação mensal isolada.

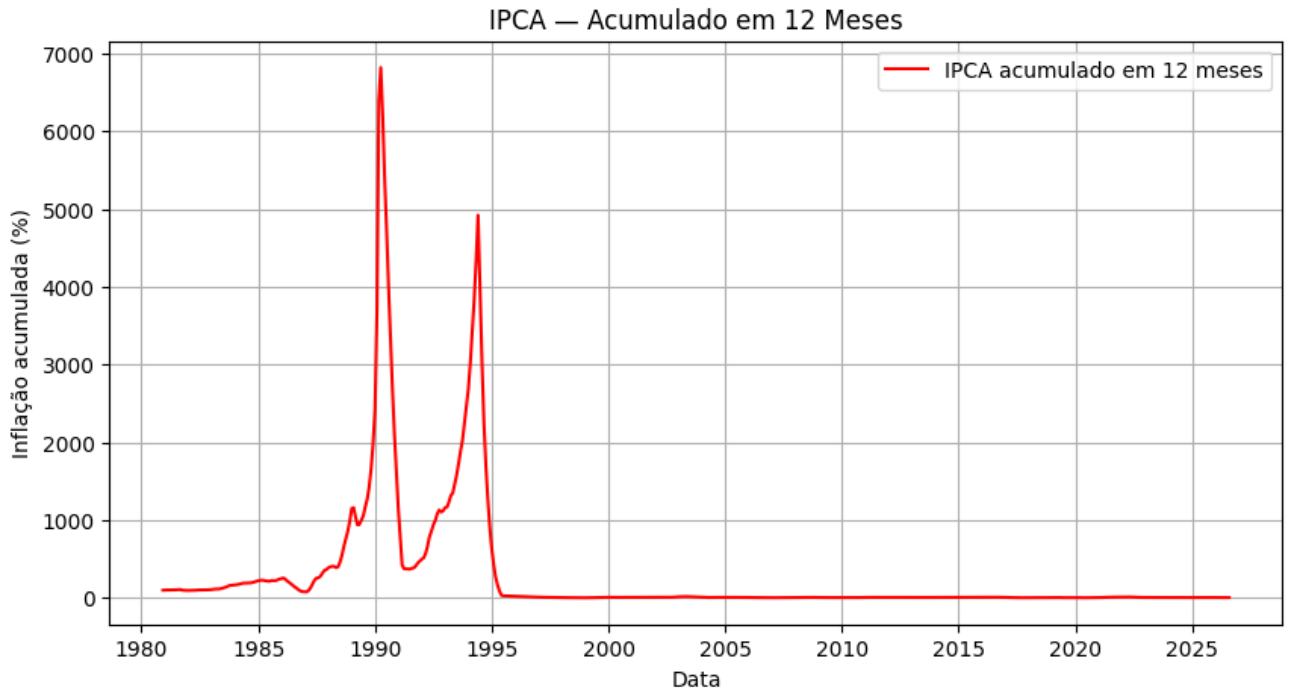
```
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(
    ipca["date"],
    ipca["acumulado12m"],
    color="red",
```

```
    label="IPCA acumulado em 12 meses",
)

plt.title("IPCA - Acumulado em 12 Meses")
plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Inflação acumulada (%)")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()
```



14. Acumulado em 12 meses desde 1995

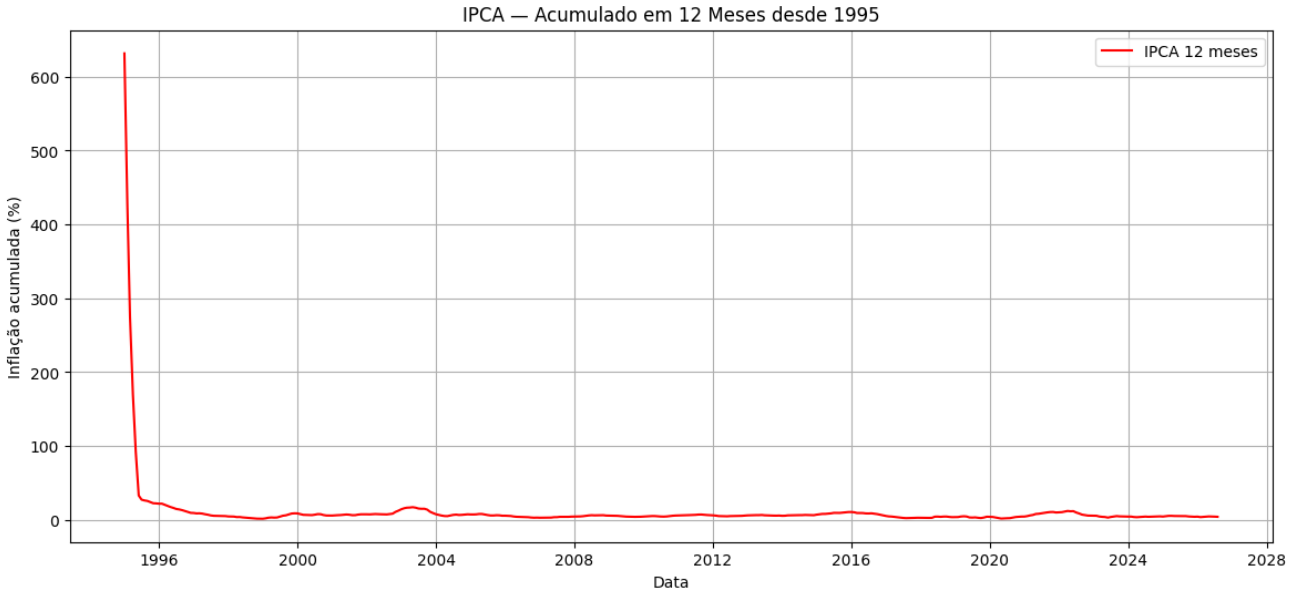
```
plt.figure(figsize=(14, 6))

plt.plot(
    ipca_pos_1995["date"],
    ipca_pos_1995["acumulado12m"],
    color="red",
    label="IPCA 12 meses",
)

plt.title("IPCA - Acumulado em 12 Meses desde 1995")
plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Inflação acumulada (%)")
plt.grid(True)
```

```
plt.legend()

plt.show()
```



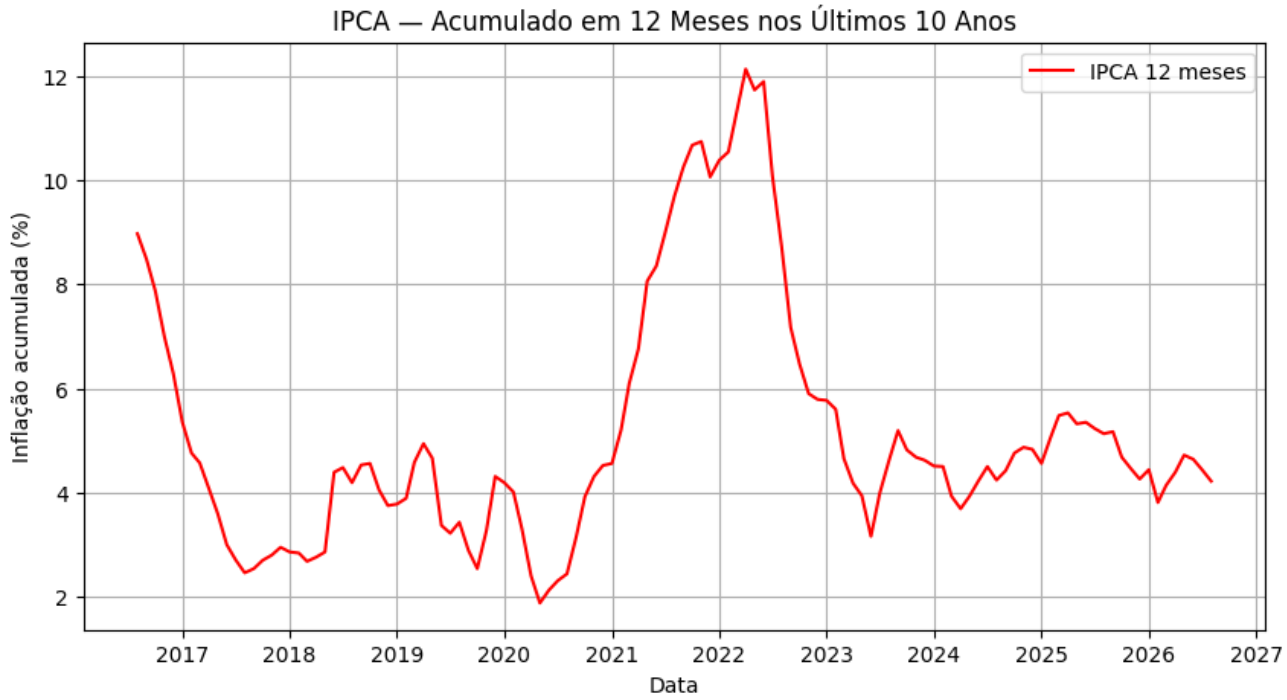
15. Evolução recente do acumulado em 12 meses

```
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(
    ipca_10a["date"],
    ipca_10a["acumulado12m"],
    color="red",
    label="IPCA 12 meses",
)

plt.title("IPCA - Acumulado em 12 Meses nos Últimos 10 Anos")
plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Inflação acumulada (%)")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()
```



PARTE III — ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO

16. Variação da inflação mensal

Calculamos:

$$\Delta IPCA_t = IPCA_t - IPCA_{t-1}$$

- Valores positivos → indicam que a inflação mensal foi maior que no mês anterior.
- Valores negativos → indicam redução da inflação mensal em relação ao mês anterior.

```
ipca["delta_indice"] = (ipca["indice"].diff())

ipca[
    [
        "date",
        "indice",
        "delta_indice",
    ]
].tail(8)
```

	date	indice	delta_indice
553	2026-01-01	0.3300	0.0000

	date	indice	delta_indice
554	2026-02-01	0.7000	0.3700
555	2026-03-01	0.8800	0.1800
556	2026-04-01	0.6700	-0.2100
557	2026-05-01	0.5800	-0.0900
558	2026-06-01	0.1600	-0.4200
559	2026-07-01	0.0700	-0.0900
560	2026-08-01	-0.3200	-0.3900

17. Variação da inflação acumulada em 12 meses

A diferença mensal do acumulado em 12 meses permite observar se essa medida está acelerando ou desacelerando.

```
ipca["delta_12m"] = (ipca["acumulado12m"].diff())

ipca[
    [
        "date",
        "acumulado12m",
        "delta_12m",
    ]
].tail(8)
```

	date	acumulado12m	delta_12m
553	2026-01-01	4.4400	0.1800
554	2026-02-01	3.8100	-0.6300
555	2026-03-01	4.1400	0.3300
556	2026-04-01	4.3900	0.2500
557	2026-05-01	4.7200	0.3300
558	2026-06-01	4.6400	-0.0800
559	2026-07-01	4.4400	-0.2000
560	2026-08-01	4.2200	-0.2200

18. Classificação simples da dinâmica de 12 meses

Criamos uma classificação descritiva:

$\Delta_{12m} > 0 \rightarrow$ aceleração
$\Delta_{12m} < 0 \rightarrow$ desaceleração
$\Delta_{12m} = 0 \rightarrow$ estabilidade

Essa classificação não representa previsão ou causalidade.

```
ipca["dinamica_12m"] = np.select(
    [
        ipca["delta_12m"] > 0,
        ipca["delta_12m"] < 0,
    ],
    [
        "aceleracao",
        "desaceleracao",
    ],
    default="estabilidade",
)

ipca[
    [
        "date",
        "acumulado12m",
        "delta_12m",
        "dinamica_12m",
    ]
].tail(12)
```

	date	acumulado12m	delta_12m	dinamica_12m
549	2025-09-01	5.1700	0.0400	aceleracao
550	2025-10-01	4.6800	-0.4900	desaceleracao
551	2025-11-01	4.4600	-0.2200	desaceleracao
552	2025-12-01	4.2600	-0.2000	desaceleracao
553	2026-01-01	4.4400	0.1800	aceleracao
554	2026-02-01	3.8100	-0.6300	desaceleracao
555	2026-03-01	4.1400	0.3300	aceleracao
556	2026-04-01	4.3900	0.2500	aceleracao
557	2026-05-01	4.7200	0.3300	aceleracao
558	2026-06-01	4.6400	-0.0800	desaceleracao
559	2026-07-01	4.4400	-0.2000	desaceleracao
560	2026-08-01	4.2200	-0.2200	desaceleracao

19. Frequência da dinâmica de 12 meses

```
ipca["dinamica_12m"].value_counts()
```

```
dinamica_12m
aceleracao       293
desaceleracao    254
estabilidade      14
Name: count, dtype: int64
```

20. Evolução recente da aceleração/desaceleração

```
ipca_dinamica_recente = (ipca[ipca["date"] >= data_inicio_10a].copy())

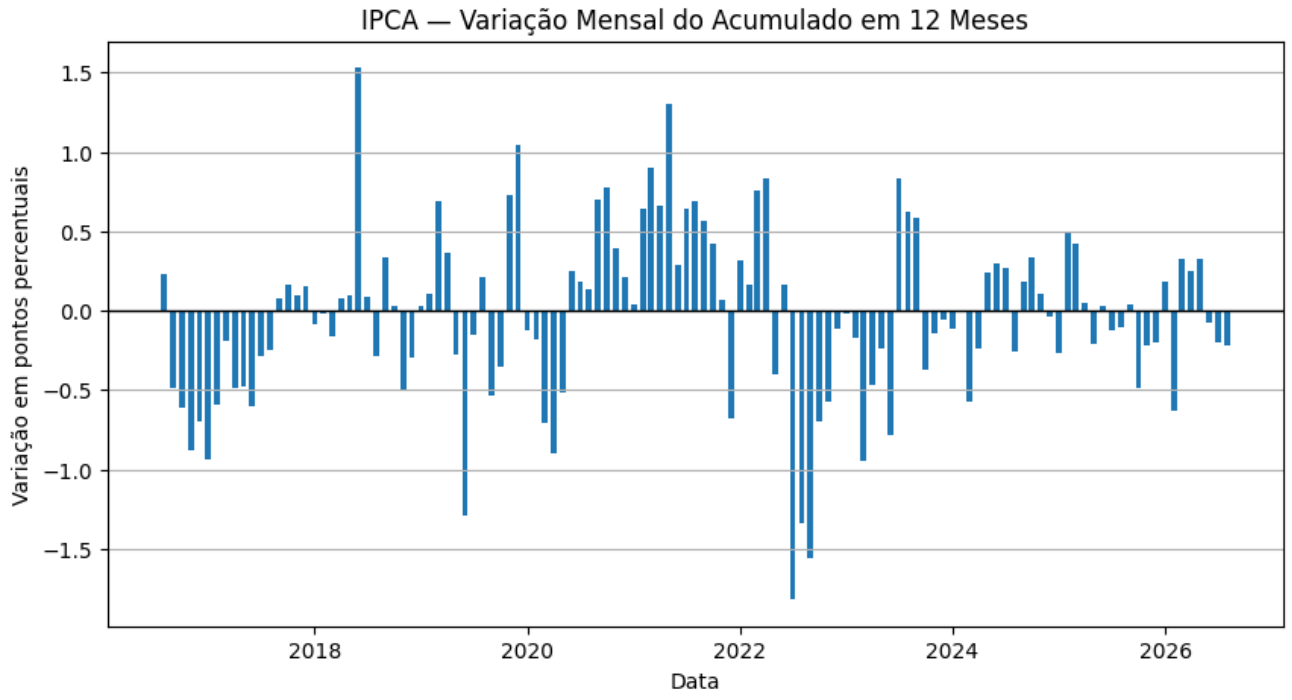
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.bar(
    ipca_dinamica_recente["date"],
    ipca_dinamica_recente["delta_12m"],
    width=20,
)

plt.axhline(
    0,
    color="black",
    linewidth=1,
)

plt.title(
    "IPCA - Variação Mensal do Acumulado em 12 Meses"
)
plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Variação em pontos percentuais")
plt.grid(True, axis="y")

plt.show()
```



PARTE IV — DINÂMICA DE CURTO E MÉDIO PRAZO

21. Médias móveis da inflação mensal

Calculamos médias móveis simples da variação mensal:

$mm3 \rightarrow$ média dos últimos 3 meses
$mm6 \rightarrow$ média dos últimos 6 meses
$mm12 \rightarrow$ média dos últimos 12 meses

Essas medidas suavizam oscilações mensais e ajudam a visualizar a direção recente da inflação.

Importante: $mm12 \quad != \quad$ acumulado12m

A média móvel de 12 meses é uma média aritmética das variações mensais. O acumulado em 12 meses representa uma medida acumulada da inflação.

```
ipca["mm3"] = (ipca["indice"].rolling(3).mean())

ipca["mm6"] = (ipca["indice"].rolling(6).mean())

ipca["mm12"] = (ipca["indice"].rolling(12).mean())
```

22. Médias móveis no período recente

```
ipca_medias_recente = ipca[ipca["date"] >= data_inicio_10a].copy()

plt.figure(figsize=(14, 6))

plt.plot(
    ipca_medias_recente["date"],
    ipca_medias_recente["indice"],
    alpha=0.35,
    label="IPCA mensal",
)

plt.plot(
    ipca_medias_recente["date"],
    ipca_medias_recente["mm3"],
    label="MM3",
)

plt.plot(
    ipca_medias_recente["date"],
    ipca_medias_recente["mm6"],
    label="MM6",
```

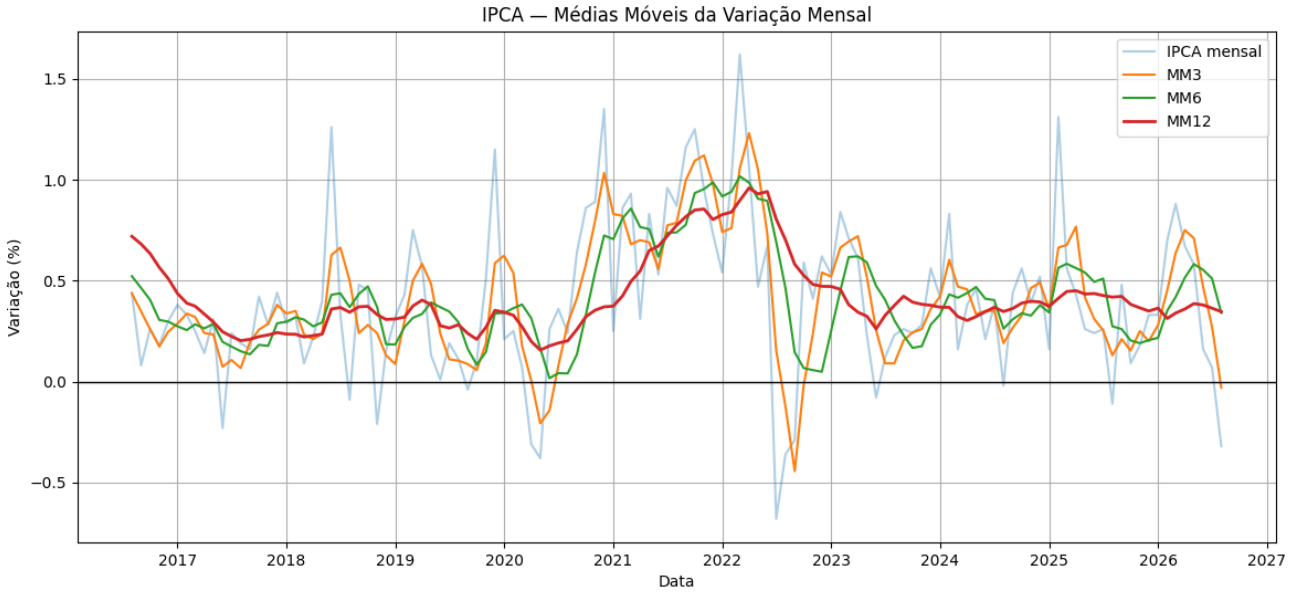
```
)

plt.plot(
    ipca_medias_recente["date"],
    ipca_medias_recente["mm12"],
    linewidth=2,
    label="MM12",
)

plt.axhline(
    0,
    color="black",
    linewidth=1,
)

plt.title("IPCA - Médias Móveis da Variação Mensal")
plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Variação (%)")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()
```



23. Heatmap dos últimos 24 meses

O heatmap facilita a leitura de períodos recentes de:

- inflação mensal mais elevada;
- inflação mensal mais baixa;
- deflação.

Mantemos `date` como datetime no DataFrame principal e criamos apenas um rótulo específico para visualização.

```
ipca_24m = (
    ipca[
        ["date", "indice"]
    ]
    .tail(24)
    .copy()
)

ipca_24m["periodo"] = (
    ipca_24m["date"]
    .dt.strftime("%Y-%m")
)

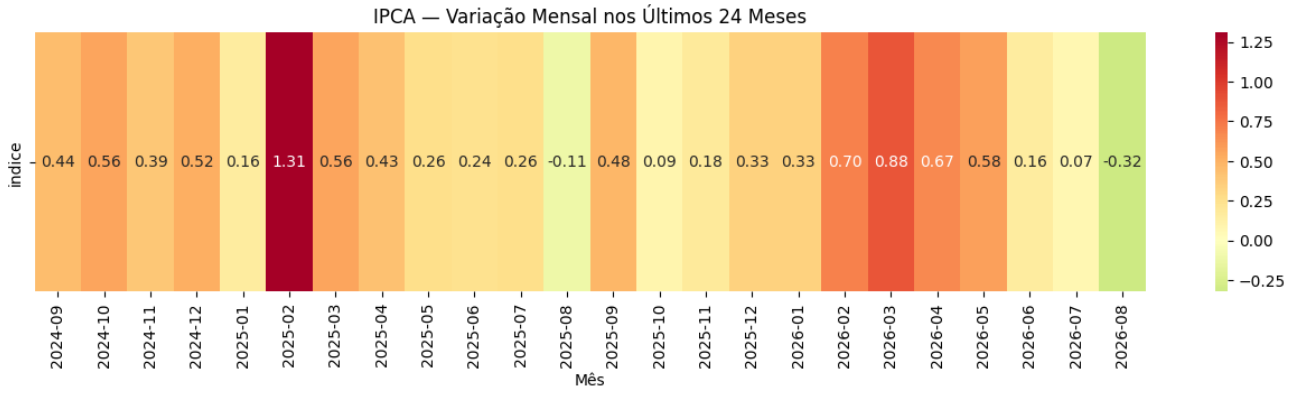
heatmap_data = (
    ipca_24m
    .set_index("periodo")[["indice"]]
    .T
)

plt.figure(figsize=(16, 3))

sns.heatmap(
    heatmap_data,
    cmap="RdYlGn_r",
    center=0,
    annot=True,
    fmt=".2f",
)

plt.title(
    "IPCA - Variação Mensal nos Últimos 24 Meses"
)
plt.xlabel("Mês")
plt.ylabel("")

plt.show()
```



PARTE V — NÚMERO-ÍNDICE

24. Evolução do número-índice

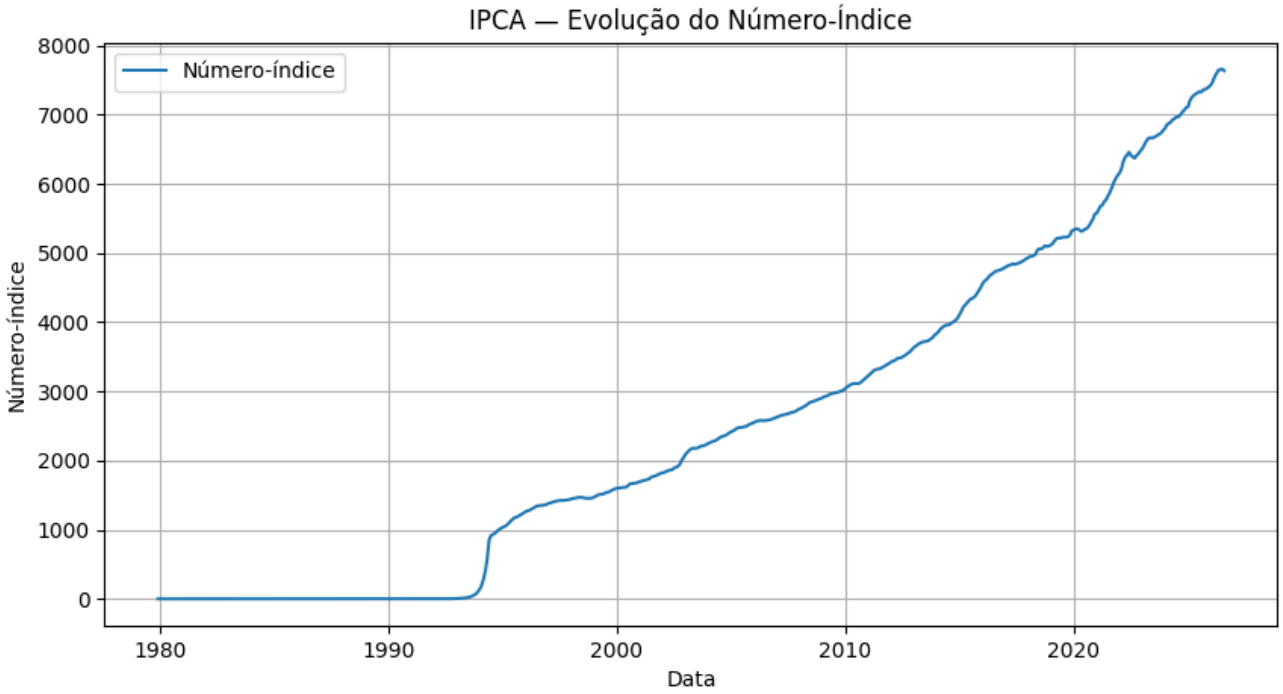
Enquanto a variação mensal mede a mudança de preços em determinado mês, o número-índice representa o nível acumulado da série.

```
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.plot(
    ipca["date"],
    ipca["nindice"],
    label="Número-índice",
)

plt.title("IPCA - Evolução do Número-Índice")
plt.xlabel("Data")
plt.ylabel("Número-índice")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()
```



25. Relação entre número-índice e variação mensal

Conceitualmente:

```
número-índice
     |
     +--> nível da série de preços

variação mensal
     |
     +--> mudança percentual daquele nível
```

Essa distinção será importante quando definirmos o target de previsão.

Para forecasting da inflação, em geral estaremos interessados em prever uma taxa de variação futura, e não simplesmente o nível nominal do número-índice.

PARTE VI — COMPARAÇÃO DA DINÂMICA RECENTE

26. Inflação mensal e acumulada em 12 meses

As duas medidas possuem escalas e interpretações diferentes.

Para evitar confusão visual, apresentamos as séries em painéis separados, mas utilizando o mesmo eixo temporal.

```
fig, axes = plt.subplots(
    2,
    1,
    figsize=(10, 7),
    sharex=True,
)

axes[0].plot(
    ipca_10a["date"],
    ipca_10a["indice"],
    label="IPCA mensal",
)

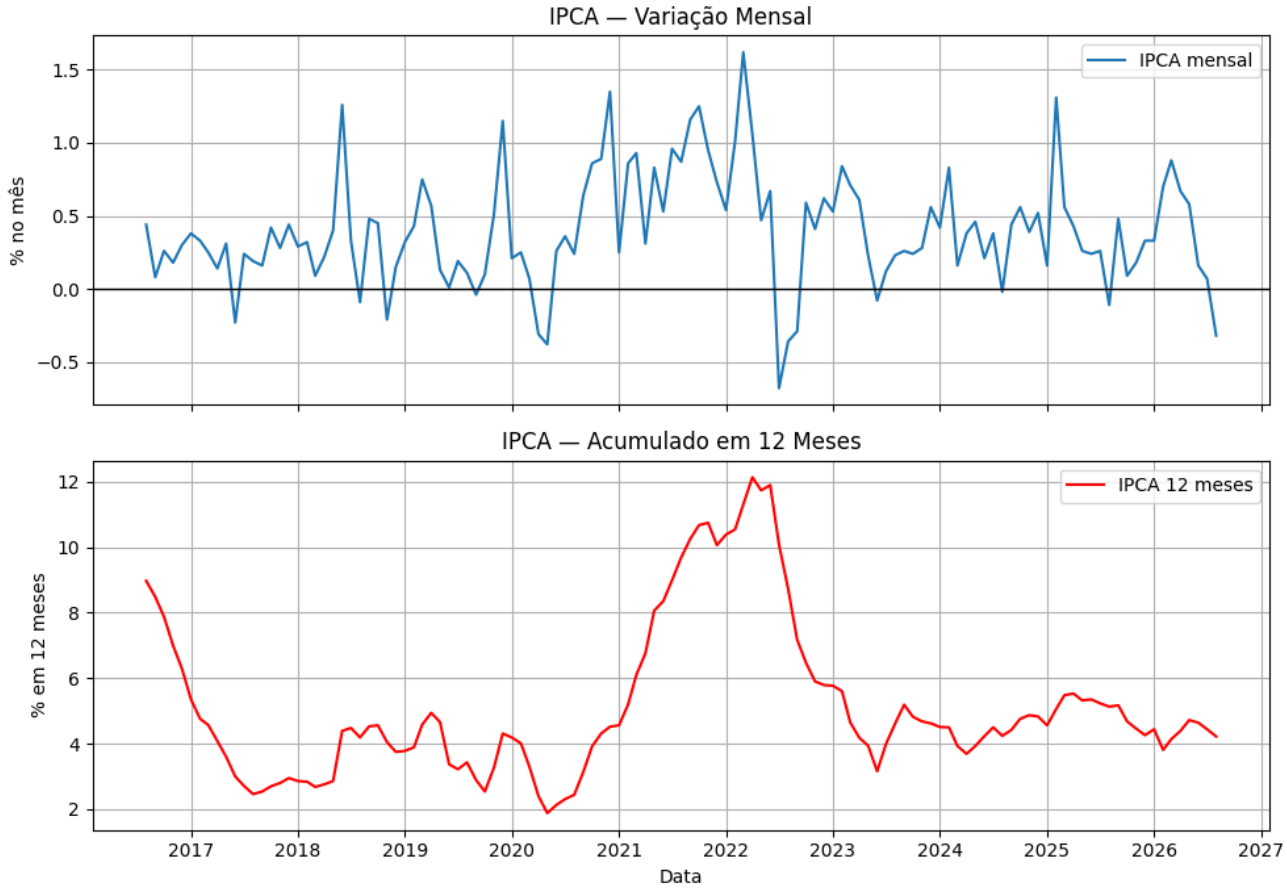
axes[0].axhline(
    0,
    color="black",
    linewidth=1,
)

axes[0].set_title(
    "IPCA - Variação Mensal"
)
axes[0].set_ylabel("% no mês")
axes[0].grid(True)
axes[0].legend()


axes[1].plot(
    ipca_10a["date"],
    ipca_10a["acumulado12m"],
    color="red",
    label="IPCA 12 meses",
)

axes[1].set_title(
    "IPCA - Acumulado em 12 Meses"
)
axes[1].set_xlabel("Data")
axes[1].set_ylabel("% em 12 meses")
axes[1].grid(True)
axes[1].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



PARTE VII — PREPARAÇÃO PARA ANÁLISES POSTERIORES

27. Estrutura mensal

Diferentemente da SELIC, o IPCA geral já possui naturalmente frequência mensal.

Portanto:

```
IPCA
 |
 +--> uma observação por mês
```

Isso será a referência temporal para integrar posteriormente:

```
IPCA
 +
SELIC Meta mensal
 +
SELIC Over mensal
 +
componentes do IPCA
```

A existência de um calendário mensal comum será fundamental para a futura construção das features.

28. Dataset analítico preliminar

Criamos uma visão reduzida da série contendo algumas variáveis derivadas exploradas neste notebook.

```
ipca_analitico = ipca[
    [
        "date",
        "indice",
        "nindice",
        "acumulado",
        "acumulado12m",
        "delta_indice",
        "delta_12m",
        "dinamica_12m",
        "mm3",
        "mm6",
        "mm12",
    ]
].copy()

ipca_analitico.tail(12)
```

	date	indice	nindice	acumulado	acumulado12m	delta_indice	delta_12m	dinamica_12m
549	2025-09-01	0.4800	7359.0600	3.6400	5.1700	0.5900	0.0400	aceleracao
550	2025-10-01	0.0900	7365.6800	3.7300	4.6800	-0.3900	-0.4900	desaceleracao
551	2025-11-01	0.1800	7378.9400	3.9200	4.4600	0.0900	-0.2200	desaceleracao
552	2025-12-01	0.3300	7403.2900	4.2600	4.2600	0.1500	-0.2000	desaceleracao
553	2026-01-01	0.3300	7427.7200	0.3300	4.4400	0.0000	0.1800	aceleracao
554	2026-02-01	0.7000	7479.7100	1.0300	3.8100	0.3700	-0.6300	desaceleracao
555	2026-03-01	0.8800	7545.5300	1.9200	4.1400	0.1800	0.3300	aceleracao
556	2026-04-01	0.6700	7596.0900	2.6000	4.3900	-0.2100	0.2500	aceleracao
557	2026-05-01	0.5800	7640.1500	3.2000	4.7200	-0.0900	0.3300	aceleracao
558	2026-06-01	0.1600	7652.3700	3.3600	4.6400	-0.4200	-0.0800	desaceleracao
559	2026-07-01	0.0700	7657.7300	3.4400	4.4400	-0.0900	-0.2000	desaceleracao
560	2026-08-01	-0.3200	7633.2300	3.1100	4.2200	-0.3900	-0.2200	desaceleracao

Importante

`ipca_analitico` ainda NÃO representa o dataset final de machine learning.

Variáveis como:

```
mm3
mm6
mm12
delta_indice
delta_12m
```

são transformações exploratórias.

Antes de utilizá-las em um modelo será necessário definir:

- qual será o target;
- qual será o horizonte de previsão;
- quais informações estavam disponíveis no momento da previsão;
- quais defasagens serão utilizadas;
- como será realizado o split temporal;
- como evitar leakage.

29. Target futuro de modelagem

Uma das decisões mais importantes da próxima fase será definir exatamente o que queremos prever.

Algumas possibilidades:

IPCA do próximo mês → $y_t = IPCA_{t+1}$

IPCA três meses à frente → $y_t = IPCA_{t+3}$

Inflação acumulada futura → $y_t = IPCA12M_{t+h}$

Cada definição gera um problema de machine learning diferente.

Portanto, ainda não deslocamos o target neste notebook.

30. Defasagens futuras

Posteriormente, poderemos construir features como:

$$X_t = [IPCA_{t-1}, IPCA_{t-2}, IPCA_{t-3}, SELIC_{t-1}, SELIC_{t-2}, ...]$$

Essa estrutura transforma a série temporal em um problema supervisionado.

Um cuidado será fundamental:

```
informação disponível até t
         |
         v
       modelo
         |
         v
previsão de t+h
```

Nenhuma informação posterior a `t` poderá entrar nas features utilizadas para produzir a previsão.

---

31. Próxima decomposição do IPCA

Até este ponto analisamos apenas:

```
             IPCA geral
                 |
                 v
         comportamento agregado
```

Essa análise responde:

> Quanto a inflação variou?

Os próximos notebooks acrescentarão uma segunda pergunta:

> Quais componentes explicam essa variação?

Utilizaremos:

```
IPCA geral
     |
     +--> grupos
            |
            +--> subgrupos
                    |
                    +--> itens
                            |
                            +--> subitens
```

Isso permitirá estudar:

- contribuição dos grupos;
- composição da inflação;
- disseminação dos aumentos de preços;
- mudanças na estrutura inflacionária;
- potenciais features para forecasting.

32. Conclusões

Este notebook estabeleceu a visão agregada da inflação brasileira utilizada no projeto.

IPCA mensal

Representa a variação observada dos preços em cada mês e apresenta grande diferença de comportamento entre períodos históricos.

IPCA acumulado em 12 meses

Oferece uma visão mais persistente da dinâmica inflacionária e permite observar fases de aceleração e desaceleração.

Regimes históricos

O histórico completo inclui períodos com dinâmicas inflacionárias muito distintas.

Isso será importante para a modelagem porque relações observadas em um regime econômico podem não se manter em outro.

Dinâmica recente

Médias móveis e diferenças mensais ajudam a descrever o comportamento recente, mas ainda não representam automaticamente features válidas para forecasting.

Estrutura temporal

O IPCA possui frequência mensal e servirá como referência para alinhar as demais variáveis macroeconômicas do projeto.

Evolução do projeto

```
00.auditoria_dados
       |
       v
qualidade e integridade

01.selic
       |
       v
política monetária

02.ipca
       |
       v
```

```
inflação agregada

componentes do IPCA
       |
       v
decomposição da inflação

IPCA + SELIC
       |
       v
relações temporais

features
       |
       v
modelos estatísticos
       |
       v
machine learning
       |
       v
forecasting
```

O próximo passo é aprofundar a estrutura interna do IPCA antes de integrar inflação e política monetária em um mesmo problema de modelagem.